

Den přípravy 14-V-2009

Datum revize 03-I-2021

Číslo revize 3

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Název výrobku           | <b>2-Methyltetrahydrofuran</b> |
| Cat No. :               | <b>SP/3292/27</b>              |
| Synonyma                | Tetrahydro-2-methylfuran       |
| Č. CAS                  | 96-47-9                        |
| Č.ES.                   | 202-507-4                      |
| Molekulový vzorec       | C5 H10 O                       |
| registrační číslo REACH | 01-2119968920-28               |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie, Rozpouštědlo.                                                                   |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br><br><b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                             |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

## Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

## Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Žíravost/dráždivost pro kůži

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 4 (H302)

Kategorie 2 (H315)

Kategorie 1 (H318)

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H315 - Dráždí kůži

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

## Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P308 + P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                | Č. CAS  | Č.ES.             | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|-----------------------|---------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 96-47-9 | EEC No. 202-507-4 | >95                 | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)   |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

|  |  |  |  |                                                       |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH019) |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| registrační číslo REACH | 01-2119968920-28 |
|-------------------------|------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Styk s okem</b>                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                    |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                                                                    |
| <b>Požítí</b>                                | Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud nastane zvracení, nakoňte postiženého vpřed.                                              |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě dechu provádějte umělé dýchání. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                          |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Obtíže při dýchání. Způsobuje vážné poškození očí. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|----------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Může vytvářet výbušné peroxidy.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejspříšlivějšího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte pouze nářadí z nejspříšlivějšího kovu. Používejte pouze nářadí z nejspříšlivějšího kovu a zařízení do výbušného prostředí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Pokud existuje podezření na vytvoření peroxidu, nádobu neotvírejte ani nepremísťte. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Na začátku přestávky a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Oblast horlavých látek. Může vytvářet výbušné peroxidy. Nádobu musí být označeny datem, kdy byly otevřeny, a pravidelně testovány na přítomnost peroxidu. Pokud se vytvoří krystaly v kapalině schopné tvořit peroxid, peroxidace mohla proběhnout a produkt musí být považován za extrémně nebezpečný. V tomto případě musí být nádoba otevřená pouze na dálku profesionály. Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

## Expoziční limity

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

**Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)**

Informace nejsou k dispozici

| Cesta expozice                 | Akutní účinky (místní) | Akutní účinky (systémová) | Chronické účinky (místní) | Chronické účinky (systémová) |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Orální<br>Dermální<br>Inhalace |                        |                           |                           |                              |

**Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)** Viz hodnoty pod.

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Sladká voda                             | 2.08 mg/l  |
| Sladká voda sedimentu                   | 16 mg/kg   |
| Mořská voda                             | 0.208 mg/l |
| Mořská voda sedimentu                   | 1.6 mg/kg  |
| Mikroorganismy v čističce odpadních vod | > 10 mg/l  |
| Půda (zemědělství)                      | 1.9 mg/kg  |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevyhnutném provedení.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic    | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře (minimální požadavek) |
|---------------------|--------------|------------------|----------|------------------------------------------|
| Butylkaučuk         | < 25 minut   | 0.6 mm           | EN 374   |                                          |
| Neoprenové rukavice | < 15 minut   | 0.45 mm          |          |                                          |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ochrana kůže a těla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zkontrolujte rukavic před použitím<br>Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)<br>Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol<br>chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky<br>Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku<br>Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ochrana dýchacích cest</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.<br>Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány                                                                                                            |
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučovaný typ filtru:</b> Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387                                                                  |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Informace nejsou k dispozici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Kapalina                       |                                       |
| Vzhled                                  | Bezbarvé                       |                                       |
| Zápach                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | -136 °C / -212.8 °F            |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 78 - 80 °C / 172.4 - 176 °F    | @ 760 mmHg                            |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Vysoce hořlavý                 | Na základě údajů z testů              |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | -11 °C / 12.2 °F               | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | 260 °C                         |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | 4 mPa.s @ 25 °C                |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                     | 150g/L (25°C)                  |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Složka                                  | log Pow                        |                                       |
| Methyltetrahydrofuran                   | 1.1                            |                                       |
| Tlak par                                | 102 mmHg @ 20 °C               |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.860                          |                                       |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                             | 3                              | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristiky částic                  | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

## 9.2. Další informace

Molekulový vzorec C<sub>5</sub> H<sub>10</sub> O  
Molekulární hmotnost 86.13  
Výbušné vlastnosti Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek, Může vytvářet výbušné peroxidy, Hygroskopický.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Může dojít k nebezpečné polymeraci.  
Nebezpečné reakce Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Kyseliny.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální

Kategorie 4

Dermální

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Inhalace

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

| Složka                | LD50 orálně            | LD50 dermálně         | LC50 Inhalace        |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 300-2000 mg/kg ( Rat ) | 4500 mg/kg ( Rabbit ) | 6000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2

#### c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 1

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

Kůže

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

|                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e) mutagenita v zárodečných buňkách;                             | Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                                                      |
| f) karcinogenita;                                                | Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky   |
| g) toxicita pro reprodukci;                                      | Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                                                      |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                                                      |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                                                      |
| Cílové orgány                                                    | Žádné známé.                                                                                                                             |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci                                                                      |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                             | Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita Ekotoxické účinky

| Složka                | Sladkovodní ryby                                              | vodní blecha                                     | Sladkovodní rasy                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | LC50 (96h) > 100 mg/l<br>Onchorhynchus mykiss (Rainbow trout) | Chronic NOEC >=120 mg/l (21 days, Daphnia magna) | NOEC >= 104 mg/l (72h)<br>EC50 > 104 mg/l (72h) |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost Perzistence

Není snadno biologicky odbouratelný  
Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

| Component                              | Rozložitelnost |
|----------------------------------------|----------------|
| Methyltetrahydrofuran<br>96-47-9 (>95) | (2%) 28 days   |

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka                | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | 1.1     | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů. Vzhledem k těkavosti bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Rychle



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

se rozptýluje ve vzduchu

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nesplachujte do kanalizace. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

14.1. UN číslo

UN2536

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Methyltetrahydrofuran

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

14.4. Obalová skupina

II

### ADR

14.1. UN číslo

UN2536

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Methyltetrahydrofuran

14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

3

14.4. Obalová skupina

II

### IATA

14.1. UN číslo

UN2536

14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

Methyltetrahydrofuran

FSUSP3292

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3

**14.4. Obalová skupina** II

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

X = uvedeny, Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDSL), Filipíny (PICCS), Čína (IECSC), Japan (ENCS), Austrálie (AICS), Korea (ECL).

| Složka                | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-----------------------|-----------|--------|-----|------|-----|------|-------|------|-------|------|--------------|
| Methyltetrahydrofuran | 202-507-4 | -      |     | X    | -   | X    | X     | -    | X     | X    | KE-3347<br>9 |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

### Národní předpisy

**Klasifikace WGK** Viz tabulka hodnot

| Složka                | Německo Klasifikace vod (VwVwS) | Německo - TA-Luft Class |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Methyltetrahydrofuran | WGK2                            |                         |

**15.2. Posouzení chemické bezpečnosti**

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H302 - Zdraví škodlivý při požití  
H315 - Dráždí kůži  
H318 - Způsobuje vážné poškození očí  
EUH019 - Může vytvářet výbušné peroxidy

### Legenda

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Methyltetrahydrofuran

Datum revize 03-I-2021

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

**Den přípravy**

14-V-2009

**Datum revize**

03-I-2021

**Souhrn revizí**

Aktualizace CLP formátu.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**